LEBENSLAUF

Muhammad Abu Bakar

Geospatial Data Specialist



Freiburg im Breisgau · imabubakar@outlook.com
linkedin.com/in/imabubakr · github.com/imabubakr · imabubakr.github.io

Berufserfahrung

seit 11/2025

Geospatial Data Specialist · Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert, Freileitungsszenen klassifiziert, fehlende Leiterseile über ihren Durchhang rekonstruiert und nahe Vegetation nach Risiko bewertet; Baumsturzanalyse in Arbeit.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung: Georeferenzierung per Deep Feature Matching, ein nachtrainiertes Foundation Model zur Objekterkennung, ein Open-Source-VLM zur Prüfung und Echtzeit-Inferenz auf einem NVIDIA Jetson.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung mit intern erstellten Labels aus 10-cm-Orthofotos nach und setzte es im gesamten Raum Köln ein.
- Baute ein Backend mit PostGIS und TiTiler auf, das große GeoTIFFs als Kartenkacheln ans Frontend liefert, und unterstützte die Flugplanung mit Vorabprüfungen und neuen Daten für die Geodatenbank.

03/2024 – 10/2025

Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit · Karuna Technology UG, Deutschland

- Kartierte Stadtbäume aus Luftbildern mit einem nachtrainierten Deep-Learning-Modell auf intern erstellten Trainingsdaten und überwachte ihre Vitalität mit NDVI- und NDWI-Zeitreihen von Planet in Google Earth Engine, um geschwächte Bäume zu erkennen.
- Schätzte die langfristigen Ökosystemleistungen der kartierten Bäume, etwa die Kohlenstoffspeicherung, über eine API ab.
- Entwickelte Google-Earth-Engine-Workflows, die mehrjährige Sentinel-1-Zeitreihen mit Speckle-Filter aufbereiten und in ein Wasserstress- und Bodenfeuchtemodell einspeisen, um Wasserstress auf Golfplätzen zu kartieren.

04/2021 – 02/2024

GIS & RS Specialist · MapTransfer, Deutschland

- Geodaten-Workflows für ein Bauunternehmen: Georeferenzierung, Orthofoto-Mosaike, cloud-optimierte GeoTIFFs auf AWS, Anbindung von PostGIS an QGIS.
- Interne Schulungen zu LiDAR in QGIS und räumlicher Datenanalyse; Kursentwicklung zu Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Verwaltung und Visualisierung von Geodaten für ein Telekommunikationsprojekt auf Basis von ALKIS.
- Web-GIS: Einbindung von PostGIS-Vektorlayern in OpenLayers.

Ausbildung

2017 – 2020

M.Sc. Geologie · Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020	**M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information System** · National University of Sciences and Technology, Pakistan ○ Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“
2012 – 2015	**B.Sc. Geologie** · Bahria University, Pakistan ○ Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

Projekte im Studium

Landsat · Sentinel-2	Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs: Die Schmelzrate hat sich nach 2000 verdoppelt.
MODIS · TRMM	Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015.
Landsat 7	Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen.
Landsat 8 · ASTER	Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea.

Weiterbildung

2022	NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET): fünf Schulungen zu SAR-gestützter Schadensbewertung, Hochwassermonitoring und -modellierung, Kartierung von Kulturpflanzen mit polarimetrischem SAR und optischen Daten, Auswertung von Luftqualitätsmodellen sowie Monitoring vor und nach Waldbränden. Kurzlehrgang von UNAVCO / GAGE: InSAR-Prozessierung und Zeitreihenanalyse für geophysikalische Anwendungen (ISCE, ARIA-tools, MintPy).

Kenntnisse

GIS	ArcGIS Pro, QGIS, ArcMap
Fernerkundung	Multispektral-, Hyperspektral- und SAR-Daten; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP
LiDAR	CloudCompare, WhiteboxTools; Ableitung von DGM und DOM
Cloud	Google Earth Engine, AWS (EC2, S3)
Datenbanken	PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, DuckDB, SQL
Programmierung	Python (GDAL, Fiona, Rasterio, scikit-learn, TensorFlow, Cartopy), R, Spatial SQL, Bash
Machine Learning	CatBoost, CNNs, feinabgestimmte Foundation Models, VLMs
Web-Mapping	Leaflet, OpenLayers, GeoServer, TiTiler
Sonstiges	Git, LaTeX, Microsoft Office

Sprachkenntnisse

Englisch	C2
Deutsch	B2

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

Unterschrift